

Prüfung GYM 1

Basale Kompetenzen Mathematik

Serie A

Name: _____

Klasse: _____

- Dauer: 60 min
- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Alle Lösungen und Rechenwege sind auf das Aufgabenblatt zu schreiben.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Σ
Punkte							

☐ bestanden

☐ nicht bestanden

Viel Erfolg!

Basale Kompetenzen Mathematik

Aufgabe 1 (je 1 Punkt)

Berechnen Sie und stellen Sie das Resultat als Dezimalzahl oder gekürzten Bruch dar.

Calculate and express the result as a decimal number or a simplified fraction.

(a) $3 - (2 + 5) = \underline{\underline{3 - 7 = -4}}$

(b) $4 + \frac{2}{3} = \underline{\underline{\frac{12}{3} + \frac{2}{3} = \frac{14}{3}}}$

(c) $\cancel{8} \cdot \frac{2}{\cancel{9}_3} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$

(d) $\sqrt{3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 5 + 5^2} = \underline{\underline{\sqrt{9 + 30 + 25} = \sqrt{64} = 8}}$

(e) $\sqrt{13 - 7} \cdot \sqrt{2 \cdot 3} = \underline{\underline{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6} = 6}}$

(f) $\frac{4}{3} - \frac{5}{4} + \frac{5}{6} = \underline{\underline{\frac{16}{12} - \frac{15}{12} + \frac{10}{12} = \frac{11}{12}}}$

(g) $\frac{3}{\frac{6}{5}} = \underline{\underline{\cancel{3} \cdot \frac{5}{\cancel{6}_2} = \frac{5}{2}}}$

(h) $-3(4 - 7)^2 = \underline{\underline{-3 \cdot 9 = -27}}$

(i) $4 - (1 - 5)^2 + 2(8 - 2) = \underline{\underline{4 - 16 + 12 = 0}}$

(j) $2(3 - 6 - (2 - 7)^2 + 3) - (3 - 10) = \underline{\underline{2 \cdot (-3 - 25 + 3) + 7 = -43}}$

Aufgabe 2 (1 Punkt)

Sortieren Sie die untenstehenden Zahlen in aufsteigender Reihenfolge.

Sort the numbers shown below in ascending order.

$0.5, -3^2, -\sqrt{144}, \frac{7}{6}, 1.\overline{16}$
 $\quad \quad \quad -9 \quad -12$

$\underline{\underline{-\sqrt{144} < -3^2 < 0.5 < \frac{7}{6}}}$

Aufgabe 3 (1 Punkt)

Drücken Sie den Term in wissenschaftlicher Schreibweise aus.

Express the term using scientific notation.

$6 \cdot 10^4 \cdot 2.5 \cdot 10^{-10}$

$\underline{\underline{15 \cdot 10^{-6} = 1.5 \cdot 10^{-5}}}$

Aufgabe 4 (je 1 Punkt)

Vereinfachen Sie, falls möglich. Falls nicht, geben Sie dies bitte an.

Simplify. If not possible, say so.

$$(a) 3a - (a + a + a) = \underline{\underline{3a - 3a = 0}}$$

$$(b) abc + \frac{ab^3c}{b} = \underline{\underline{2abc}}$$

$$(c) \cancel{15}^5 z \cdot \frac{y}{\cancel{3}} = \underline{\underline{5yz}}$$

$$(d) \sqrt{9a^4} + a + 2a^2 = \underline{\underline{3a^2 + a + 2a^2 = 5a^2 + a = a(5a + 1)}}$$

$$(e) \sqrt{a^2 + b^2} = \underline{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$(f) \frac{\frac{x}{-2}}{\frac{-x}{4}} = -\frac{x}{2} \cdot \left(-\frac{4}{x}\right) = \underline{\underline{2}}$$

$$(g) 5x + xz \left(-y + \frac{1}{z}\right) = \underline{\underline{5x - xyz + x = 6x - xyz = x(6 - yz)}}$$

$$(h) (x + y)^2 - (x - y)^2 = \underline{\underline{x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 - 2xy + y^2) = 4xy}}$$

$$(i) \sqrt{4^2 - 3^2} = \underline{\underline{\sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}}}$$

$$(j) (3z - 1)(2 - 5y) - 7y(2z - 1) = \underline{\underline{6z - 15yz - 2 + 5y - 14yz + 7y}}$$

$$= \underline{\underline{12y + 6z - 29xy}}$$

$$(k) 2 - \frac{1-a}{1+a} = \frac{2(1+a)}{1+a} - \frac{1-a}{1+a} = \frac{2+2a-1+a}{1+a} = \underline{\underline{\frac{3a+1}{a+1}}}$$

Aufgabe 5 (a und b je 1 Punkt, c 1.5 Punkte)

Faktorisieren und vereinfachen Sie soweit wie möglich.

Factorise and simplify as much as possible.

$$(a) 3r^3 - 6r^2 = \underline{\underline{3r^2(r - 2)}}$$

$$(b) \frac{6y - 3}{3y + 9} = \frac{3(2y - 1)}{3(y + 3)} = \underline{\underline{\frac{2y - 1}{y + 3}}}$$

$$(c) \frac{3b^2c - 6bc^2 + 3c^3}{6b - 6c} = \frac{3c(b^2 - 2bc + c^2)}{6(b - c)} = \frac{\cancel{3}c(b - c)^2}{\cancel{6}(b - c)} = \underline{\underline{\frac{c(b - c)}{2}}}$$

Aufgabe 6 (je 1.5 Punkte)

Lösen Sie die Gleichungen.

Solve the following equations.

(a) $3x - (5 - 2x) = 13 + (6x - 4) + x$

$$\begin{aligned} 3x - 5 + 2x &= 13 + 6x - 4 + x \\ 5x - 5 &= 7x + 9 \\ -14 &= 2x \\ x &= \underline{\underline{-7}} \end{aligned}$$

(b) $\frac{3}{x} - 2x = 5x - \frac{5}{3} - 7x$

$$\begin{aligned} 9 - 6x^2 &= 15x^2 - 5x - 21x^2 \\ 9 &= -5x \\ x &= \underline{\underline{-\frac{9}{5}}} \end{aligned}$$

(c) $x^2 - 11 = 5 - 3x^2$

$$\begin{aligned} 4x^2 &= 16 \\ x^2 &= 4 \\ x &= \underline{\underline{\pm 4}} \end{aligned}$$